

# 解剖学 一問一答ワーク (全 130 問)

番号 ( ) 名前 ( ) 日付 ( 月 日)

※ 答えを右の「答：」の欄に書こう。答え合わせは最後の「解答・解説」で。

## 1. 概説 (8 問)

| No. | 問題                     | 答え |
|-----|------------------------|----|
| 1   | 膀胱や尿管の内面をおおう上皮は？       | 答： |
| 2   | 食道の内面をおおう上皮は？          | 答： |
| 3   | 気管の内面にある、ほこりを外へ運ぶ上皮は？  | 答： |
| 4   | 腎臓は何胚葉からできる？           | 答： |
| 5   | 血小板をつくる骨髄の細胞は？         | 答： |
| 6   | 耳介（耳たぶの上の部分）の軟骨の種類は？   | 答： |
| 7   | 横紋があるのに、自分の意思で動かせない筋は？ | 答： |
| 8   | ATP（エネルギー）をつくる細胞小器官は？  | 答： |

## 2. 骨・関節・頭頸部 (9 問)

| No. | 問題                     | 答え |
|-----|------------------------|----|
| 9   | 肘の上橈尺関節は、形で分けると何関節？    | 答： |
| 10  | 中硬膜動脈が頭蓋の中へ入る孔は？       | 答： |
| 11  | 三叉神経の下顎神経が通る頭蓋底の孔は？    | 答： |
| 12  | 骨の「太さ」の成長を担うのは何？       | 答： |
| 13  | 下垂体がおさまるトルコ鞍がある骨は？     | 答： |
| 14  | 咀嚼筋（咬筋・側頭筋など）を支配する神経は？ | 答： |
| 15  | 咀嚼筋のうち、口を開けるのに働く筋は？    | 答： |
| 16  | 口輪筋や眼輪筋など、表情筋を支配する神経は？ | 答： |
| 17  | 斜角筋隙を腕神経叢と一緒に通る動脈は？    | 答： |

## 3. 体幹 (8 問)

| No. | 問題                      | 答え |
|-----|-------------------------|----|
| 18  | 横突孔があるのはどの椎骨？           | 答： |
| 19  | 椎体がない椎骨は？               | 答： |
| 20  | 椎弓と椎弓の間を結ぶ靱帯は？          | 答： |
| 21  | 精巣挙筋は、どの腹筋が精索に沿って伸びたもの？ | 答： |

| No. | 問題                         | 答え |
|-----|----------------------------|----|
| 22  | 肩甲骨の烏口突起に停止する胸の筋は？         | 答： |
| 23  | 横隔膜の食道裂孔を、食道と一緒に通る神経は？     | 答： |
| 24  | 横隔膜の大動脈裂孔を、大動脈と一緒に通るリンパ管は？ | 答： |
| 25  | 僧帽筋を支配する脳神経は？              | 答： |

#### 4. 上肢（9問）

| No. | 問題                               | 答え |
|-----|----------------------------------|----|
| 26  | 回旋筋腱板のうち、肩の内旋に働く筋は？              | 答： |
| 27  | 棘上筋・棘下筋・小円筋・大円筋のうち、回旋筋腱板に入らないのは？ | 答： |
| 28  | 肩関節で、浅い関節窩の縁に付いて骨頭を受け止める線維軟骨の輪は？ | 答： |
| 29  | 第1中手骨と関節（母指CM関節）をつくる手根骨は？        | 答： |
| 30  | 前腕の伸筋を支配する神経は？                   | 答： |
| 31  | 円回内筋の支配神経は？                      | 答： |
| 32  | 上腕二頭筋の支配神経は？                     | 答： |
| 33  | タバチエール（母指の付け根のくぼみ）の底にある手根骨は？     | 答： |
| 34  | 正中神経の麻痺で起こる手の形は？                 | 答： |

#### 5. 下肢（9問）

| No. | 問題                              | 答え |
|-----|---------------------------------|----|
| 35  | 大腿三角の中身を、内側から順に3つ言うと？           | 答： |
| 36  | 大腿三角の外側の縁をつくる筋は？                | 答： |
| 37  | 鵞足をつくる3つの筋は？                    | 答： |
| 38  | 中殿筋の支配神経は？                      | 答： |
| 39  | 梨状筋下孔を通る、人体で最も太い神経は？            | 答： |
| 40  | ショパール関節をつくる2つの関節は？              | 答： |
| 41  | 下腿の前の筋（前脛骨筋など足首を背屈する筋）を支配する神経は？ | 答： |
| 42  | 大腿四頭筋のうち、下前腸骨棘から起こる筋は？          | 答： |
| 43  | 前十字靱帯が防いでいるのは、脛骨が前後どちらへずれること？   | 答： |

## 6. 脈管（10問）

| No. | 問題                        | 答え |
|-----|---------------------------|----|
| 44  | 三尖弁があるのは左右どちらの心臓？         | 答： |
| 45  | 腱索と乳頭筋が付いているのはどの弁？        | 答： |
| 46  | 腹大動脈から出る内臓への枝で、一番下から出るのは？ | 答： |
| 47  | 奇静脈が注ぐ静脈は？                | 答： |
| 48  | 内頸動脈の枝で、眼へ行く動脈は？          | 答： |
| 49  | 大伏在静脈はどの静脈に注ぐ？            | 答： |
| 50  | 胸管がリンパを注ぐのは、左右どちらの静脈角？    | 答： |
| 51  | 冠状動脈が出るのは大動脈のどこ？          | 答： |
| 52  | 洞房結節があるのは心臓のどの部屋？         | 答： |
| 53  | 胎児で、酸素を最も多く含む血液が流れる血管は？   | 答： |

## 7. 消化器（9問）

| No. | 問題                              | 答え |
|-----|---------------------------------|----|
| 54  | 総胆管と主膵管が開く大十二指腸乳頭は、十二指腸のどの部分？   | 答： |
| 55  | 大腸の表面にある結腸ヒモは何本？                | 答： |
| 56  | 外肛門括約筋は平滑筋・横紋筋のどちら？             | 答： |
| 57  | 胃で一番高い（頭側の）部分は？                 | 答： |
| 58  | 十二指腸空腸曲をつり下げている靱帯は？             | 答： |
| 59  | 導管が口腔前庭（頬の内側）に開く唾液腺は？           | 答： |
| 60  | 平滑筋と横紋筋の両方をもつ消化管は？              | 答： |
| 61  | 脾臓・膵臓・腎臓のうち、腹膜後器官でないのは？         | 答： |
| 62  | パイエル板（リンパ小節の集まり）が多いのは空腸・回腸のどちら？ | 答： |

## 8. 呼吸器（9問）

| No. | 問題                             | 答え |
|-----|--------------------------------|----|
| 63  | 誤って吸い込んだ異物が入りやすいのは、左右どちらの主気管支？ | 答： |
| 64  | 気管が左右に分かれるのは第何胸椎の高さ？           | 答： |
| 65  | 水平裂があるのは左右どちらの肺？               | 答： |
| 66  | 肺の組織そのものを養う栄養血管は？              | 答： |

| No. | 問題                      | 答え |
|-----|-------------------------|----|
| 67  | 喉頭の軟骨で、左右1対あるのは？        | 答： |
| 68  | 声門を開く唯一の喉頭筋は？           | 答： |
| 69  | 喉頭の筋の大部分を支配する神経は？       | 答： |
| 70  | 鼻涙管が開くのは鼻腔のどこ？          | 答： |
| 71  | 食道・胸管・胸大動脈があるのは縦隔のどの部分？ | 答： |

## 9. 泌尿器（8問）

| No. | 問題                        | 答え |
|-----|---------------------------|----|
| 72  | 左右の腎臓で、低い位置にあるのはどちら？      | 答： |
| 73  | 腎臓を直接包む一番内側の膜は？           | 答： |
| 74  | ヘンレのワナがあるのは、腎臓の皮質・髄質のどちら？ | 答： |
| 75  | 原尿がつくられるのは、ネフロンはどこ？       | 答： |
| 76  | レニンを分泌する細胞は？              | 答： |
| 77  | 尿管の生理的狭窄部はいくつ？            | 答： |
| 78  | 男性の尿道で最も狭く、尿道括約筋があるのはどこ？  | 答： |
| 79  | 膀胱三角をつくる3つの口は？            | 答： |

## 10. 生殖器（8問）

| No. | 問題                            | 答え |
|-----|-------------------------------|----|
| 80  | 女性の腹膜腔で最も低く、血液や膿がたまりやすい所は？    | 答： |
| 81  | 子宮の正常な向きは？                    | 答： |
| 82  | 果糖を含むアルカリ性の液を出し、精液の大部分をつくる腺は？ | 答： |
| 83  | 射精の前にアルカリ性の粘液を出す腺は？           | 答： |
| 84  | 排卵後の卵胞からでき、プロゲステロンを出すのは？      | 答： |
| 85  | 精管が陰嚢から骨盤内へ入るときに通る管は？         | 答： |
| 86  | テストステロンを分泌する精巣の細胞は？           | 答： |
| 87  | 受精が起こるのは卵管のどこ？                | 答： |

## 11. 内分泌（8問）

| No. | 問題                              | 答え |
|-----|---------------------------------|----|
| 88  | 甲状腺・上皮小体・副腎皮質のうち、下垂体の支配を受けないのは？ | 答： |

| No. | 問題                        | 答え |
|-----|---------------------------|----|
| 89  | 下垂体後葉から出る2つのホルモンは？        | 答： |
| 90  | 視床下部のホルモンを下垂体前葉へ届ける血管は？   | 答： |
| 91  | アルドステロンを分泌する副腎皮質の層は？      | 答： |
| 92  | 副腎髄質は何胚葉からできる？            | 答： |
| 93  | カルシトニンを分泌する内分泌腺は？         | 答： |
| 94  | メラトニンを分泌する内分泌腺は？          | 答： |
| 95  | 膵島（ランゲルハンス島）が最も多いのは膵臓のどこ？ | 答： |

## 12. 中枢神経（9問）

| No. | 問題                             | 答え |
|-----|--------------------------------|----|
| 96  | 運動野があるのは大脳のどこ？                 | 答： |
| 97  | 視覚野があるのは何葉？                    | 答： |
| 98  | 言葉を理解する感覚性言語野（ウェルニッケ野）があるのは何葉？ | 答： |
| 99  | 黒質があるのは脳幹のどこ？                  | 答： |
| 100 | 錐体路（運動の伝導路）が左右に交叉するのはどこ？       | 答： |
| 101 | 脳脊髄液で満たされているのは、どの膜とどの膜の間？      | 答： |
| 102 | 側脳室と第三脳室をつなぐ孔は？                | 答： |
| 103 | 交感神経の節前神経細胞があるのは、脊髄のどこ？        | 答： |
| 104 | 温度覚と痛覚を伝える伝導路は？                | 答： |

## 13. 末梢神経（10問）

| No. | 問題                       | 答え |
|-----|--------------------------|----|
| 105 | 上腕骨内側上顆の後ろを通る神経は？        | 答： |
| 106 | 上腕骨外科頸の後ろを回る神経は？         | 答： |
| 107 | 橈骨神経の麻痺で起こる手の形は？         | 答： |
| 108 | 尺骨神経の麻痺で起こる手の形は？         | 答： |
| 109 | 副交感神経線維を含む脳神経はどれ？（番号で4つ） | 答： |
| 110 | 舌を動かす筋を支配する脳神経は？         | 答： |
| 111 | 副交感神経の節前線維が出るのは、中枢神経のどこ？ | 答： |
| 112 | 頸動脈洞・頸動脈小体の情報を脳へ伝える脳神経は？ | 答： |

| No. | 問題               | 答え |
|-----|------------------|----|
| 113 | 陰部神経をつくる脊髄神経は？   | 答： |
| 114 | 横隔神経の主な成分は第何頸神経？ | 答： |

#### 14. 感覚器（8問）

| No. | 問題                     | 答え |
|-----|------------------------|----|
| 115 | 滑車神経が支配する眼筋は？          | 答： |
| 116 | 外転神経が支配する眼筋は？          | 答： |
| 117 | 眼房水をつくるのは眼球のどこ？        | 答： |
| 118 | 網膜で視細胞がなく「盲点」になるのはどこ？  | 答： |
| 119 | 表皮で一番表面にある層は？          | 答： |
| 120 | 耳管は中耳（鼓室）と何をつないでいる？    | 答： |
| 121 | 頭の傾きを感じる平衡斑があるのは内耳のどこ？ | 答： |
| 122 | 舌の前 2/3 の味覚を伝える神経は？    | 答： |

#### 15. 体表（8問）

| No. | 問題                       | 答え |
|-----|--------------------------|----|
| 123 | 頸動脈三角で拍動を触れる動脈は？         | 答： |
| 124 | 足の甲で拍動を触れる動脈は？           | 答： |
| 125 | 内果（うちくるぶし）の後ろで拍動を触れる動脈は？ | 答： |
| 126 | 坐骨棘と坐骨結節のうち、体表から触れないのは？  | 答： |
| 127 | 手首の小指側・手のひら側で触れる小さな手根骨は？ | 答： |
| 128 | ヤコビー線は何と何を結んだ線？          | 答： |
| 129 | 聴診三角と腰三角の両方をつくる筋は？       | 答： |
| 130 | 殿部の筋肉注射で選ぶ部位は？           | 答： |

## 解答・解説（講師用）

### 1. 概説（8問）

| No. | 答え       | なぜ（解説）                                         |
|-----|----------|------------------------------------------------|
| 1   | 移行上皮     | 尿がたまると膀胱は大きく伸びる。形を変えられる移行上皮なので、伸び縮みに対応できる。     |
| 2   | 重層扁平上皮   | 食べ物がこすれる通り道なので、何層にも重なった丈夫な上皮で守っている。胃（単層円柱）と区別。 |
| 3   | 多列線毛円柱上皮 | 表面の細かい線毛がのどの方へ波打つように動き、吸い込んだほこりを痰として外へ押し出す。    |
| 4   | 中胚葉      | 骨・筋・血液・心臓・腎臓など「体を支え、流す」ものは中胚葉からできる。            |
| 5   | 巨核球      | 大きな巨核球の細胞質がちぎれて血小板になる。だから血小板には核がない。            |
| 6   | 弾性軟骨     | 耳は折り曲げてもうすぐ元の形に戻る。ゴムのような弾性線維を多く含む弾性軟骨でできているから。 |
| 7   | 心筋       | 心筋は骨格筋と同じ横紋をもつが、自律神経で調節されるため意思では動かせない。         |
| 8   | ミトコンドリア  | 内膜と外膜の二重膜をもち、酸素を使って栄養を分解してATPをつくる細胞の「発電所」。     |

### 2. 骨・関節・頭頸部（9問）

| No. | 答え             | なぜ（解説）                                      |
|-----|----------------|---------------------------------------------|
| 9   | 車軸関節           | 橈骨頭が輪状靭帯の中で軸のように回る。この回転で前腕の回内・回外ができる。       |
| 10  | 棘孔             | 蝶形骨の小さな孔で、顎動脈の枝の中硬膜動脈が通る。卵円孔のすぐ後ろにある。       |
| 11  | 卵円孔            | 三叉神経は眼神経＝上眼窩裂、上顎神経＝正円孔、下顎神経＝卵円孔と、枝ごとに出口が違う。 |
| 12  | 骨膜             | 骨膜の内側の骨芽細胞が骨を外側へ積み重ねて太くする。長さの成長は骨端軟骨の役目。    |
| 13  | 蝶形骨            | 頭蓋底の中央にある蝶の形の骨。上のくぼみ（トルコ鞍）に下垂体がのっている。       |
| 14  | 下顎神経（三叉神経の第3枝） | 咀嚼筋は4つとも下顎神経支配。表情筋（顔面神経）と混同しやすいので注意。        |
| 15  | 外側翼突筋          | 下顎頭を前へ引き出すので口が開く。ほかの3つ（咬筋・側頭筋・内側翼突筋）は口を閉じる。 |
| 16  | 顔面神経           | 表情筋はすべて顔面神経支配。首の皮下にある広頸筋も表情筋の仲間で顔面神経。       |
| 17  | 鎖骨下動脈          | 前斜角筋と中斜角筋のすき間を通る。鎖骨下静脈は前斜角筋の前を通るので入らない。     |

### 3. 体幹（8問）

| No. | 答え       | なぜ（解説）                                       |
|-----|----------|----------------------------------------------|
| 18  | 頸椎       | 横突孔には脳へ向かう椎骨動脈が通る。胸椎・腰椎にはなく、頸椎だけにある見分けのポイント。 |
| 19  | 環椎（第1頸椎） | 環椎の椎体に当たる部分は軸椎の歯突起になった。環椎はその歯突起の周りを輪のように回る。  |
| 20  | 黄色靭帯     | 弾性線維が多いので黄色く見える。前かがみで伸び、起き上がるときに縮んで背骨を支える。   |
| 21  | 内腹斜筋     | 精巣が下降するとき、内腹斜筋の下の方の線維が引きのばされて精巣挙筋になった。       |
| 22  | 小胸筋      | 第3～5肋骨から起こり烏口突起に付く。大胸筋は上腕骨の大結節稜に付く。          |
| 23  | 迷走神経     | 迷走神経は食道に沿って下り、腹部の内臓まで届く。そのため食道と同じ孔を通る。       |
| 24  | 胸管       | 胸管は腹部の乳び槽から始まり、大動脈と並んで大動脈裂孔を通り胸の中へ上がる。       |
| 25  | 副神経      | 背中の筋で唯一、脳神経（第XI脳神経）が支配する。首の胸鎖乳突筋も同じ副神経支配。    |

### 4. 上肢（9問）

| No. | 答え   | なぜ（解説）                               |
|-----|------|--------------------------------------|
| 26  | 肩甲下筋 | 腱板で唯一、肩甲骨の前面から小結節に付く。前から引っぱるので内旋になる。 |

| No. | 答え   | なぜ（解説）                                       |
|-----|------|----------------------------------------------|
| 27  | 大円筋  | 大円筋は肩の関節包に付かず、小結節稜に停止する。腱板は棘上・棘下・小円・肩甲下の4つ。  |
| 28  | 関節唇  | 肩関節は関節窩が浅く、よく動く代わりに外れやすい。関節唇が縁を高くして骨頭を安定させる。 |
| 29  | 大菱形骨 | 大菱形骨と第1中手骨は鞍関節。2方向に動けるので母指を他の指と向き合わせられる。     |
| 30  | 橈骨神経 | 前腕の伸筋はすべて橈骨神経支配。肘を曲げる腕橈骨筋も伸筋群の中間で橈骨神経。       |
| 31  | 正中神経 | 前腕の屈筋と回内筋は主に正中神経。尺側手根屈筋と深指屈筋の尺側半だけ尺骨神経。      |
| 32  | 筋皮神経 | 上腕の前（屈筋）は筋皮神経、後ろ（上腕三頭筋）は橈骨神経と前後で分かれる。        |
| 33  | 舟状骨  | 母指の腱にはさまれたくぼみの底にある。手をついて転ぶと折れやすく、ここを押すと痛む。   |
| 34  | 猿手   | 母指球の筋がやせて母指を他の指と向き合わせられず、手が平らな猿の手のようになる。     |

## 5. 下肢（9問）

| No. | 答え             | なぜ（解説）                                            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|
| 35  | 大腿静脈→大腿動脈→大腿神経 | 内側からV・A・N（静脈・動脈・神経）。動脈の拍動を目印に、その内側が静脈と覚える。        |
| 36  | 縫工筋            | 上が鼠径靱帯、外側が縫工筋、内側が長内転筋で囲まれた三角形。中を大腿動脈などが通る。        |
| 37  | 縫工筋・薄筋・半腱様筋    | 3つの腱が脛骨上端の内側に、ガチョウ（鵜鳥）の足のように広がって付くのでこう呼ぶ。         |
| 38  | 上殿神経           | 梨状筋上孔から出て中殿筋・小殿筋へ。麻痺すると片脚立ちで骨盤を水平に保てない。           |
| 39  | 坐骨神経           | 仙骨神経叢から出て梨状筋の下をくぐり、大腿の後ろへ下る。殿部の注射で避ける神経。          |
| 40  | 距舟関節と踵立方関節     | 足根骨の後ろ側（距骨・踵骨）と前側（舟状骨・立方骨）の境目。楔状骨は入らない。           |
| 41  | 深腓骨神経          | 下腿は前＝深腓骨神経、外側＝浅腓骨神経、後ろ＝脛骨神経と区画ごとに分かれる。            |
| 42  | 大腿直筋           | 骨盤から起こるので股関節と膝関節の両方をまたぐ。四頭筋で唯一の二関節筋。              |
| 43  | 前方             | 前十字靱帯は脛骨が前へ出ないように引き止めている。切れると脛骨が前へ引き出される（引き出し徴候）。 |

## 6. 脈管（10問）

| No. | 答え                 | なぜ（解説）                                     |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|
| 44  | 右（右心房と右心室の間）       | 右の房室弁は3枚で三尖弁、左は2枚で僧帽弁。「右は3、左は2」とセットで覚える。   |
| 45  | 房室弁（三尖弁・僧帽弁）       | 心室が縮むとき、房室弁が心房側へめくれないよう腱索が引っぱって止める。        |
| 46  | 下腸間膜動脈             | 上から腹腔動脈→上腸間膜動脈→腎動脈→精巣・卵巢動脈→下腸間膜動脈（第3腰椎）の順。 |
| 47  | 上大静脈               | 奇静脈は胸の右側の肋間静脈などを集めて上行し、上大静脈に注いで右心房へ戻る。     |
| 48  | 眼動脈                | 内頸動脈は首では枝を出さず、頭蓋に入ってから眼動脈を出す。視神経管を通る。      |
| 49  | 大腿静脈               | 皮膚のすぐ下を足の内側から脚の内側へ上り、鼠径部で深いところの大腿静脈へ合流する。  |
| 50  | 左静脈角               | 胸管は両下肢・腹部・左上半身のリンパを集め、左の内頸静脈と鎖骨下静脈の合流部へ注ぐ。 |
| 51  | 上行大動脈の根元（大動脈弁のすぐ上） | 大動脈の一番最初で枝分かれするので、心臓は酸素の多い血液を真っ先に受け取れる。    |
| 52  | 右心房                | 上大静脈の入口付近にあり、心臓のリズムをつくるペースメーカー。房室結節も右心房。   |
| 53  | 臍静脈                | 胎盤で酸素を受け取った血液を胎児へ運ぶ。逆に臍動脈は酸素の少ない血液を胎盤へ戻す。  |

## 7. 消化器（9問）

| No. | 答え             | なぜ（解説）                                     |
|-----|----------------|--------------------------------------------|
| 54  | 下行部            | 十二指腸は上部→下行部→水平部→上行部。胆汁と膵液は下行部の乳頭から出る。      |
| 55  | 3本             | 大腸の縦走筋が3本の帯に集まったもの。小腸にはないので、結腸を見分ける特徴になる。  |
| 56  | 横紋筋            | 横紋筋（随意筋）なので、自分の意思で締めて排便をがまんできる。内肛門括約筋は平滑筋。 |
| 57  | 胃底             | 噴門の左上にふくらんだ部分。「底」という名前だが、立った姿勢では一番上にある。    |
| 58  | トライツ靱帯（十二指腸提筋） | 十二指腸の終わりを後腹壁につり上げる。ここから先が腸間膜をもつ空腸になる。      |
| 59  | 耳下腺            | 耳下腺管は上の第2大臼歯の向かいの頬に開く。顎下腺と舌下腺は舌の下に開く。      |
| 60  | 食道             | 飲み込みの始まり（上部）は横紋筋、下へ行くほど自動で運ぶ平滑筋に置き換わる。     |
| 61  | 脾臓             | 脾臓は腹膜に包まれた腹膜内器官。膵臓・腎臓は後腹壁に貼りついた腹膜後器官。      |
| 62  | 回腸             | 細菌の多い大腸に近い回腸に、免疫の見張り役のパイエル板が多く集まっている。      |

## 8. 呼吸器（9問）

| No. | 答え                   | なぜ（解説）                                      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------|
| 63  | 右主気管支                | 右主気管支は左より太く短く、まっすぐ下に近い角度なので物が落ちやすい。         |
| 64  | 第4～5胸椎（前から見ると胸骨角の高さ） | 気管分岐部・胸骨角・第4～5胸椎は同じ高さ。体表から気管の分岐を知る目印になる。    |
| 65  | 右肺（上葉と中葉の間）          | 右肺は3葉なので裂が斜裂と水平裂の2本。左肺は心臓がある分せまく2葉なので斜裂だけ。  |
| 66  | 気管支動脈                | 肺動脈はガス交換用の静脈血を運ぶ機能血管。肺自体は胸大動脈の枝の気管支動脈が養う。   |
| 67  | 披裂軟骨                 | 甲状軟骨・輪状軟骨・喉頭蓋軟骨は1個ずつ。声帯が付く披裂軟骨は左右にある。       |
| 68  | 後輪状披裂筋               | 披裂軟骨を外へ回して声帯の間を広げる。これが両側麻痺すると息が吸いにくくなる。     |
| 69  | 反回神経（迷走神経の枝）         | 迷走神経から分かれて胸まで下り、動脈をくぐって喉頭へ戻る。輪状甲状筋だけは上喉頭神経。 |
| 70  | 下鼻道                  | 涙は目頭から涙嚢・鼻涙管を通して下鼻道へ流れる。泣くと鼻水が出るのはこのため。     |
| 71  | 後縦隔                  | 心臓の後ろ、胸椎の前の部分が後縦隔。心臓と横隔神経は中縦隔にあるので区別する。     |

## 9. 泌尿器（8問）

| No. | 答え               | なぜ（解説）                                       |
|-----|------------------|----------------------------------------------|
| 72  | 右腎               | 右腎のすぐ上には大きな肝臓があるので押し下げられ、左腎より1～2cmほど低い。      |
| 73  | 線維被膜             | 内側から線維被膜→脂肪被膜→腎筋膜（ゲロータ筋膜）の順。腎筋膜は副腎も包む。       |
| 74  | 髄質               | 糸球体は皮質にあり、続く尿管がU字に髄質（腎錐体）まで下りたのがヘンレのワナ。      |
| 75  | 腎小体（糸球体からボーマン嚢へ） | 糸球体の毛細血管から血液がこし出され、包んでいるボーマン嚢に原尿がたまる。        |
| 76  | 傍糸球体細胞           | 輸入細動脈の壁にあり、血圧が下がるのを感じるとレニンを出して血圧を上げる。        |
| 77  | 3か所              | 腎盂からの移行部、総腸骨動脈と交叉する所、膀胱壁を貫く所。結石がつまりやすい。      |
| 78  | 隔膜部              | 尿生殖隔膜を貫く短い部分。ここの尿道括約筋は横紋筋なので意思で尿を止められる。      |
| 79  | 左右の尿管口と内尿道口      | 尿管口と内尿道口を結ぶ三角。この部分は膀胱がふくらんでもしぼんでもヒダがなく平らなまま。 |

## 10. 生殖器（8問）

| No. | 答え           | なぜ（解説）                                 |
|-----|--------------|----------------------------------------|
| 80  | 直腸子宮窩（ダグラス窩） | 子宮と直腸の間のくぼみ。立っても寝ても一番低いので、液体が流れ込んでたまる。 |

| No. | 答え            | なぜ（解説）                                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------|
| 81  | 前傾前屈          | 子宮は腔に対して前へ傾き（前傾）、子宮体が前へ折れ曲がって（前屈）膀胱の上になる。 |
| 82  | 精囊            | 膀胱の後ろにある。果糖は精子が泳ぐためのエネルギー源になる。精子はためない。    |
| 83  | 尿道球腺（カウパー腺）   | 尿道に残った酸性の尿を中和して、後から通る精子を守る。女性のバルトリン腺に相当。  |
| 84  | 黄体            | 排卵後に残った卵胞が黄体に変わり、妊娠に備えて子宮内膜を保つプロゲステロンを出す。 |
| 85  | 鼠径管           | 精巣は胎児期に腹の中から陰嚢へ降りてきた。そのときの通り道（鼠径管）を精管も通る。 |
| 86  | 間細胞（ライディッヒ細胞） | 精細管と精細管の間（間質）にあるので間細胞という。精子は精細管の中でつくられる。  |
| 87  | 卵管膨大部         | 卵管の太い部分で、卵子と精子が出会う。受精卵は約1週間かけて子宮へ運ばれ着床する。 |

## 11. 内分泌（8問）

| No. | 答え            | なぜ（解説）                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------|
| 88  | 上皮小体          | 上皮小体は血液中のカルシウム濃度を直接感じてパロトルモンを出す。下垂体の命令は不要。 |
| 89  | バソプレシンとオキシトシン | 視床下部の神経細胞がつくり、軸索を通して後葉まで運ばれ、そこから血液へ出る。     |
| 90  | 下垂体門脈         | 視床下部の放出ホルモンが血液に乗って前葉へ届く。後葉は血管でなく神経でつながる。   |
| 91  | 球状帯           | 皮質は外から球状帯（アルドステロン）→束状帯（コルチゾール）→網状帯（性ホルモン）。 |
| 92  | 外胚葉（神経堤）      | 副腎髄質は交感神経節の仲間なので、神経と同じ外胚葉から。副腎皮質は中胚葉。      |
| 93  | 甲状腺（傍濾胞細胞）    | 濾胞の間にある傍濾胞細胞（C細胞）が出し、血液中のカルシウムを下げる。        |
| 94  | 松果体           | 間脳の上後部にある小さな腺。メラトニンは夜に多く出て、眠りのリズムをつくる。     |
| 95  | 脾尾            | 脾臓は脾臓の内分泌部で、脾臓側の脾尾に多い。B細胞がインスリンを出す。        |

## 12. 中枢神経（9問）

| No. | 答え              | なぜ（解説）                                       |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|
| 96  | 前頭葉の中心前回        | 中心溝の前の中心前回が運動野、後ろの中心後回が体性感覚野。「前は動かす、後ろは感じる」。 |
| 97  | 後頭葉             | 後頭葉の鳥距溝の周りがある。後頭部を強く打つと目の前に光が見えることがある。       |
| 98  | 側頭葉             | 聴覚野がある側頭葉の近くで、聞いた言葉の意味を理解する。話す方のブローカ野は前頭葉。   |
| 99  | 中脳              | ドパミンをつくる神経細胞が集まる核。ここが傷むとパーキンソン病になる。          |
| 100 | 延髄の下部（錐体交叉）     | 延髄の下部で大部分の線維が左右入れかわる。だから右の脳が傷つくと左半身が麻痺する。    |
| 101 | クモ膜と軟膜の間（クモ膜下腔） | 髄膜は外から硬膜→クモ膜→軟膜。クモ膜下腔には脳の太い動脈も走っている。         |
| 102 | 室間孔（モンロー孔）      | 脳脊髄液は側脳室→室間孔→第三脳室→中脳水道→第四脳室→クモ膜下腔の順に流れる。     |
| 103 | 側角              | 胸髄～上部腰髄（T1～L2）にだけある側角に、交感神経の節前神経細胞が並ぶ。       |
| 104 | 外側脊髄視床路         | 脊髄に入って後角で中継し、反対側へ交叉して上行する。視床を経て大脳の感覚野へ届く。    |

## 13. 末梢神経（10問）

| No. | 答え      | なぜ（解説）                                    |
|-----|---------|-------------------------------------------|
| 105 | 尺骨神経    | 肘の内側の骨のすぐ後ろを通るので、ぶつけると小指側がビリッとしびれる。       |
| 106 | 腋窩神経    | 外科頸の骨折や肩の脱臼で傷つきやすく、三角筋が麻痺して腕を横に上げられなくなる。  |
| 107 | 下垂手     | 手首と指の伸筋は橈骨神経支配。麻痺すると手首を反らせず、手がだらんと垂れる。    |
| 108 | 鷲手（わしで） | 骨間筋などが動かず、薬指・小指のMP関節が伸び、IP関節が曲がった鉤爪の形になる。 |

| No. | 答え                        | なぜ（解説）                                          |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 109 | III・VII・IX・X（動眼・顔面・舌咽・迷走） | 縮瞳・涙や唾液・内臓の働きを担う。「3・7・9・10」とまとめて覚える。            |
| 110 | 舌下神経                      | 舌下神経は運動専門で、味覚には関わらない。麻痺すると舌を出したとき麻痺側へ曲がる。       |
| 111 | 脳幹と仙髄                     | 交感神経は胸髄～腰髄（胸腰系）、副交感神経は脳幹と仙髄（頭仙系）から出る。           |
| 112 | 舌咽神経                      | 首の頸動脈で血圧や酸素を感じ、舌咽神経で延髄へ伝える。大動脈の情報は迷走神経。         |
| 113 | 第2～4仙骨神経（S2～S4）           | 仙骨神経叢の枝で、外肛門括約筋や会陰の筋・皮膚を支配する。排便・排尿をがまんする筋に関わる。  |
| 114 | 第4頸神経（C4）                 | C3～C5から出るが主はC4。横隔膜は首の高さでつくられてから下がるので、首の神経が支配する。 |

#### 14. 感覚器（8問）

| No. | 答え          | なぜ（解説）                                        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| 115 | 上斜筋         | 上斜筋の腱は滑車という輪をくぐって向きを変える。だから支配神経も滑車神経。         |
| 116 | 外側直筋        | 外側直筋は眼球を外へ向ける（外転）。名前の通り外転神経が支配し、麻痺すると目が内に寄る。  |
| 117 | 毛様体         | 毛様体でつくられた眼房水が眼の中を満たす。流れが悪くなり眼圧が上がると緑内障。       |
| 118 | 視神経乳頭       | 網膜の神経線維が集まり視神経として眼球から出ていく所。視細胞がないので光を感じない。    |
| 119 | 角質層         | 深い方から基底層→有棘層→顆粒層→角質層。死んだ細胞が重なって体を守る。          |
| 120 | 咽頭（咽頭鼻部）    | 鼓室の空気を入れかえ、鼓膜の内外の気圧をそろえる。あくびで耳の詰まりがとれるのはこのため。 |
| 121 | 前庭（卵形嚢・球形嚢） | 平衡斑の上の耳石が重力で動き、傾きを感じる。回転は半規管の膨大部稜が感じる。        |
| 122 | 顔面神経（鼓索神経）  | 舌の前2/3の味覚は顔面神経、後ろ1/3は舌咽神経。舌下神経は味覚に関わらない。      |

#### 15. 体表（8問）

| No. | 答え         | なぜ（解説）                                      |
|-----|------------|---------------------------------------------|
| 123 | 総頸動脈       | 胸鎖乳突筋の前の縁あたりで触れる。橈骨動脈で脈が弱いときにも確かめやすい代表的な場所。 |
| 124 | 足背動脈       | 前脛骨動脈の続きで、長母趾伸筋腱の外側で触れる。足の血流を確かめる目印。        |
| 125 | 後脛骨動脈      | 脛骨神経と一緒に足根管を通して足の裏へ向かう。内果の後ろで浅くなるので触れる。     |
| 126 | 坐骨棘        | 坐骨結節は座ると体重がかかる骨で殿部から触れる。坐骨棘は骨盤の内側に向くので触れない。 |
| 127 | 豆状骨        | 尺側手根屈筋の腱の中にある種子骨。手首の小指側の出っぱりとして触れる。         |
| 128 | 左右の腸骨稜の最高点 | 第4腰椎の棘突起（L4～5の間）の高さを通るので、腰椎の高さを知る目印になる。     |
| 129 | 広背筋        | 聴診三角は僧帽筋・広背筋・肩甲骨、腰三角は広背筋・外腹斜筋・腸骨稜で囲まれる。     |
| 130 | 上外側部       | 坐骨神経や殿部の太い血管は下内側寄りを通る。上外側ならそれらを避けられる。       |